

ASME PCC-2 ARTÍCULO 212: PARCHES SOLDADOS CON FILETE

Diagrama de Flujo Completo, Criterios de Evaluación y Metodología de Cálculo Integrada

1. ALCANCE Y EVALUACIONES DE ELEGIBILIDAD (212-1 & 212-2)

Criterio / Parámetro	Requisito del Código ASME PCC-2 Art. 212	Elegibilidad / Condición de Parada
Mecanismo de Daño	Adelgazamiento localizado de pared (corrosión, erosión) o perforaciones traspasantes (<i>through-wall</i>).	ELEGIBLE si la tasa de daño es conocida. NO USAR si el daño no puede caracterizarse.
Geometría Envolvente	Cilíndrica, esférica, plana, cónica o componentes formados con curvatura conformada.	ELEGIBLE . Evaluar mangas (<i>sleeves</i>) si domina el comportamiento axisimétrico.
Temperatura Servicio	Desde > Temp. Transición Ductilidad Nula hasta máx. 345 °C (650 °F) .	< 0 °C: Evaluar tenacidad a la entalla. > 345 °C: Evaluar fluencia (<i>creep</i>) y fatiga.
Grietas / Crack-like	Prohibido en general para grietas activas o no analizadas.	LIMITACIÓN : Solo si el crecimiento se arrestó o es predecible + análisis FFS.
Servicio Letal	Servicio letal o fluidos de extrema peligrosidad.	PROHIBIDO (Usar Art. 201 inserto a tope o reemplazo de sección).

2. FLUJO DEL PROCESO: EVALUACIÓN INICIAL Y CARGAS DE DISEÑO

PASO 1: EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO (212-1 & 212-2)

- Verificar que el mecanismo de daño es adelgazamiento local / corrosión / perforación.
- Confirmar $T \leq 345\text{ °C}$ (650 °F) y ausencia de servicio letal.
- Determinar dimensiones del área degradada actual y su proyección al final de la vida útil.
- Definir el traslape mínimo del parche: Debe cubrir metal base sano por al menos 25 mm (1 pulg.) en todo el perímetro.

↓ SI: Elegible

PASO 2: CÁLCULO DE CARGAS DE PRESIÓN Y CARGAS EXTERNAS COMBINADAS (212-3.2)

- Fuerza unitaria de presión circunferencial (Hoop): $F_{CP} = (P \cdot D_m) / 2$
- Fuerza unitaria de presión longitudinal: $F_{LP} = (P \cdot D_m) / 4$
- Determinar fuerzas por cargas adicionales (flexión, momentos, viento, sismo): F_{CO} y F_{LO}
- Calcular fuerzas unitarias totales actuantes: $F_C = F_{CP} + F_{CO}$ y $F_L = F_{LP} + F_{LO}$

3. FLUJO DE DISEÑO DETALLADO: RAMAS Y VERIFICACIONES FÍSICAS

PASO 3: EVALUACIÓN DE PROXIMIDAD A DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES (212-3.3)

- Calcular distancia de separación mínima: $L_{\min} = 2 * (R_m * t)^{(1/2)}$
- RAMA 3A (Distancia $\geq L_{\min}$): Parche rectangular o circular libre con esquinas redondeadas ($R_{\min} = 75 \text{ mm} / 3 \text{ pulg.}$).
- RAMA 3B (Distancia $< L_{\min}$ a boquilla): Diseñar el parche rodeando la apertura 360° como una placa de refuerzo con soldadura a penetración completa en la boquilla, O justificar con análisis detallado de esfuerzos FEA.
- RAMA 3C (Parches Adyacentes): Mantener distancia mínima $L_{\min}$ entre bordes de soldadura de parches adyacentes.



PASO 4: DIMENSIONAMIENTO DE SOLDADURA PERIMETRAL DE FILETE (212-3.4A)

- Calcular pierna mínima de filete requerida: $w_{\min} = F_{\max} / (E * S_a)$, donde $E = 0.55$ (eficiencia de junta).
- Verificar límites dimensionales: $w_{\min} \leq \min(T_{\text{parche}}, t_{\text{envolvente}})$ y $w_{\min} \leq 40 \text{ mm}$ (1.5 pulg.).
- Opción de biselado: Se puede biselar la placa para aumentar la garganta efectiva sin exceder los espesores base.



PASO 5: VERIFICACIÓN DE EXCENTRICIDAD DE CARGA EN LA JUNTA DE FILETE (212-3.4C)

- Calcular excentricidad nominal de la línea de carga: $e = (T + t) / 2$
- Calcular esfuerzo combinado en soldadura: $S_w = (P * D_m) / (2 * T) + [3 * P * D_m * e] / T^2$
- CRITERIO DE ACEPTACIÓN: ¿ $S_w \leq 1.5 * S_a$?
- -> Si CUMPLE: Parche conforme en excentricidad.
- -> Si NO CUMPLE: Modificar espesor T , aplicar bisel en soldadura o recalcular con menor presión.



PASO 6: VERIFICACIÓN DE LÍMITE DE CONFORMADO EN FRÍO (212-3.5)

- Curvatura Simple (cilindros): % Elongación = $(50 * T / R_f) * (1 - R_f / R_o)$
- Curvatura Doble (cabezales/esferas): % Elongación = $(75 * T / R_f) * (1 - R_f / R_o)$
- CRITERIO DE ACEPTACIÓN: ¿% Elongación $\leq 5.0\%$?
- -> Si $\leq 5\%$: Conformado en frío directo sin tratamiento posterior.
- -> Si $> 5\%$: Requiere Tratamiento Térmico de Alivio de Esfuerzos (PWHT) post-conformado antes de soldar.

4. FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE EN CAMPO Y NDE (212-4 & 212-5)

PASO 7: PROTOCOLO DE FABRICACIÓN Y SECUENCIA DE MONTAJE (212-4)

- Corte de placa: Mecánico o térmico. Si es térmico, esmerilar min. 1.5 mm (1/16 pulg.) de material calcinado.
- Si $T > 25$ mm (1 pulg.): Inspeccionar bordes de preparación con MT/PT para descartar laminaciones.
- Preparación de superficie: Remover pintura, óxido y líquidos en un ancho min. de 40 mm (1.5 pulg.) a cada lado de la soldadura.
- Soldaduras existentes debajo del parche: Esmerilar a tope (flush) e inspeccionar mediante MT o PT.
- Fit-up y separación (Gap): Separación máx. 5 mm (3/16 pulg.). Si la separación 'g' es entre 1.5 y 5 mm, RECALCULAR la excentricidad $e = (T + t + g)/2$ y recalculer S_w .
- Secuencia de soldadura: 1° Soldar costuras internas del parche si es dividido. 2° Completar la soldadura perimetral de filete.
- Venteo de gas: Proveer orificio de venteo para evitar sobrepresión entre placas durante la soldadura final o PWHT.



PASO 8: EXAMEN NO DESTRUCTIVO (NDE) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD (212-5 & 212-6)

- NDE Soldadura Perimetral: 100% MT (Partículas Magnéticas) o PT (Líquidos Penetrantes) según ASME BPVC Sec. V.
- NDE Costuras del Parche: Inspección volumétrica RT (Radiografía) o UT (Ultrasonido) en costuras a tope del parche.
- Puntos de Fijación Temporal: NDE MT/PT en zonas de retiro de orejetas de izaje, cuñas y grapas.
- Prueba de Presión / Hermeticidad: Prueba hidrostática o neumática según el código de post-construcción aplicable.
- Prueba Neumática: Aplicar cálculos de energía almacenada y distancia segura de ráfaga (Mandatory App. 501-II/III).
- Recubrimiento Final: Reaplicar pintura o aislamiento térmico solo después de aprobar NDE y prueba de presión.

5. RESUMEN DE ECUACIONES Y FORMULARIO DE CÁLCULO (ART. 212)

Ecuación / Parámetro	Fórmula Matemática	Criterio de Aceptación / Variables
Fuerza Circunferencial (P)	$F_{CP} = (P \cdot D_m) / 2$	P = Presión de diseño, D_m = Diámetro medio
Fuerza Longitudinal (P)	$F_{LP} = (P \cdot D_m) / 4$	Fuerza unitaria longitudinal por presión
Distancia de Separación	$L_{min} = 2 \cdot (R_m \cdot t)^{1/2}$	Separación mínima a boquillas u otros parches
Pierna de Filete (w_{min})	$w_{min} = F_{max} / (E \cdot S_a)$	$E = 0.55$ (Eficiencia junta de filete) $w_{min} \leq \min(T, t)$ y $w_{min} \leq 40$ mm
Esfuerzo Excentricidad	$S_w = (P \cdot D_m) / (2T) + 3 \cdot P \cdot D_m \cdot e / T^2$	$S_w \leq 1.5 \cdot S_a$ $e = (T + t + g) / 2$ (g = separación)
Elongación Curvatura Simple	$\% \text{ Elong} = (50 \cdot T / R_f) \cdot (1 - R_f / R_o)$	$\% \text{ Elong} \leq 5.0\%$ (Si $> 5\%$, requiere PWHT)
Elongación Curvatura Doble	$\% \text{ Elong} = (75 \cdot T / R_f) \cdot (1 - R_f / R_o)$	$\% \text{ Elong} \leq 5.0\%$ (Si $> 5\%$, requiere PWHT)